Subject: جلسه اول
Year: ۱۳۰۵ Month: ۶ Day: ۲۹

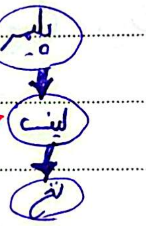
فیزیک الیاف

نمرات :
۱۰٪ تکلیف
۳۰٪ آزمون اول (نمونه گیری - طول و ظرافت) ← ۸/۱۲
۳۰٪ آزمون دوم (جرم مخصوص و جذب رطوبت) ← ۹/۱۰
۳۰٪ پایان ترم (خواص مکانیکی الیاف)

مرجع : کتاب فیزیک الیاف - دکتر حقیقت کیش ، دکتر مصطفی یوسفی

لیف چیست؟! چیزی که طول به قطرش ۱۰۰۰ برابر و قابلیت پیچش داشته باشد و خمیدگی هم داشته باشد. انعطاف پذیر باشد - رنگ پذیر باشد - جذب رطوبت خوبی داشته باشد (گروه شیمیایی مناسب یعنی OH داشته باشد) - مناطق آمورف (بی نظم) داشته باشد. (مولکول ها بتوانند بینشون قرار بگیرند) - جذب مواد شیمیایی داشته باشد - مقاومت حرارتی داشته باشد.

خواص لیف به چی بستگی دارد؟! ① خواص پلیمر تشکیل دهنده
② ساختار لیف



← در ساختار پارچه تأثیر دارد.

* لیف می تواند آبدوست یا آبگریز باشد *
* لیف می تواند قطبی یا غیرقطبی باشد *

آبدوست = هیدروفیل
آبگریز = هیدروفوب

گیاهی داریم که در ساقه اش الیاف دارد؛ به این الیاف flax یا کتان می گوییم.
+ چون گیاهی است ← سلولزی است +

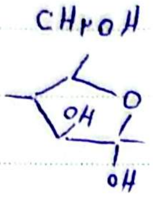
کتان flax
الیاف کوتاه : tow
الیاف بلند : Lin ← پارچه ای که از الیاف با طول بلند تولید شود
لینن = Linin گویند.

ویسکوز : جزو الیاف بازیابی شده هست. [illegible] (چوب و الیاف کوتاه پنبه)
سلولزی

الیاف کوتاه Linter ← کاغذ و دستمال کاغذی (ویسکوز

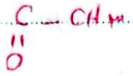
پنبه: cotton ← الیاف بلند Lint ← [illegible]

استات : سلولز استات



استات ← دی استات

استات ← تری استات ← اگر بیش از ۹۵٪ از OH ها تبدیل به استات شود.


$\underset{\overset{\|}{O}}{C}-CH_3$

آمورف = بی‌نظم ← جذب رطوبت بالا

کریستالی = منظم و بلوری ← استحکام بالا

+ آمورف بودن یعنی نفوذپذیر است +

+ یعنی که بیش از ۵۰٪ درصد آمورف باشد؛ آمورف است و بالعکس +

* اصلاً اون لیفی که ۱۰۰٪ بلوری یا آمورف باشد به درد ما نمی‌خورد *

+ پنبه [illegible] بلوری است برای همین چروک می‌شود اما پشم آمورف است چروک نمی‌شود (برمی‌گرده)

پنبه = بلوری ← چروک ✓

پشم = آمورف ← چروک ✗ ← (گروهی داره که می‌تونه برگرده به حال اول)

* هرچقدر لیف بلندتر احتمال نقاط ضعیف بیشتر *

استانداردها : برای اینکه ۲ تا نتیجه مختلف به ما ندهد.

شرایط نمونه‌گیری یکسان ← مثلاً طول ۲۵ cm

پارچه ۱۵cm - ۲۵

استاندارد Astm ← آمریکایی ← آزمون مواد. مثال: ASTM D ۵۵۰۲۱
D ← مواد نساجی

Din ...... ← آلمان

ISO

Atcc ← بیشتر برای رنگ استفاده می‌شود

بین‌المللی

Arman

- می‌خواهیم ببینیم چند نمونه باید تست بزنیم ← به دلیل اینکه همه ایف های یک زمین به یک میزان نمی‌رسند
- باید ببینیم خطا با چقدر باشد و که طبق اون تعداد نمونه تست می‌کنیم.

تعداد نمونه استاندارد:

$$n = \left(\frac{t \cdot s}{E}\right)^2 = \left(\frac{t \cdot CV}{e}\right)^2$$

n تعداد نمونه
t ضریب توزیع t در سطح اطمینان %(1-α)
S انحراف از معیار
CV ضریب تغییرات
E مقدار خطای قابل قبول
e درصد خطای قابل قبول

$\bar{x} = ۲٫۵\ cm$

$S = ۰٫۵\ cm$

x_i	$\bar{x}$
x_1	۲٫۰
x_2	۲٫۵
x_3	۱٫۹۵
x_4	۲٫۶
x_5	۳

فرض: ۲٫۵

$$\%CV = \frac{S}{\bar{x}} \times ۱۰۰$$

ضریب تغییرات
میانگین

مثال: نمره نخ
$\bar{x} = ۳۶$ Tex
$CV = ۳$
$n = ?$
$e = ۱٫۸۵ \%$
$CI = \%۹۵$ فاصله اطمینان

$$n = \left(\frac{t \cdot CV}{e}\right)^2 = \left(\frac{۱٫۹۶ \times ۳}{۱٫۵}\right)^2 = ۱۵٫۳۶۶۴$$

[redacted]

$n = ۱۶$

	p: احتمال
df درجه آزادی ۱-۳۰	
Z	مقدار تابع نرمال استاندارد
CI	فاصله اطمینان

$\boxed{df = n - 1}$

+ وقتی n را نداریم می‌ریم سراغ توزیع نرمال Z +

راحل ۲ مثال:

$n=(\frac{t.S}{E})^۲$

$\%CV=\frac{S}{\bar{x}}\times ۱۰۰ \longrightarrow ۳=\frac{S}{۳۶}\times ۱۰۰ \longrightarrow \boxed{S=۱/۰۸}$

$\boxed{E=\frac{\bar{x}\times e}{۱۰۰}} \longrightarrow E=\frac{۳۶\times ۱/۵}{۱۰۰}=\boxed{۰/۵۴}$

$n=(\frac{۱/۹۶\times ۱/۰۸}{۰/۵۴})^۲=۱۵/۳۶ \Longrightarrow \boxed{n=۱۶}$

ب) در فاصله اطمینان ۹۹٪ چه تعداد؟!

$n=(\frac{t.S}{E})^۲=(\frac{t.cv}{e})^۲$

$n=(\frac{۲/۶\times ۳}{۱/۵})^۲=۲۷$

ج) در فاصله اطمینان ۹۵٪ دامنه تغییرات نمره چقدر است؟!

$\bar{x}\mp E$

$[۳۶-۰/۵۴ \;،\; ۳۶+۰/۵۴]$ یعنی $[\bar{x}-E \;،\; \bar{x}+E]$

تمرین: $n=۱۰۰۰$ لیف پنبه

طول $\bar{x}=۲۷\,mL$

$S=۳\,mL$

الف) میزان خطا با فاصله اطمینان ۹۰٪، ۹۵٪، ۹۹٪ چقدر است؟!

$n=(\frac{t.S}{E})^۲ \Rightarrow ۱۰۰۰=(\frac{۱/۶۴\times ۳}{E})^۲ \longrightarrow E=۰/۴۹۲\,mL : ۹۰\%$ CI =

$\boxed{E=\frac{tS}{\sqrt{n}}}$ $\boxed{E=۰/۴۹۲\,mm}$

$\bar{x}\mp SD$ $[۲۷-۳ \;،\; ۲۷+۳]$ ①

$\bar{x}\mp E$ $[۲۷-۰/۴۹۲ \;،\; ۲۷+۰/۴۹۲]$ ② ✓

۱) اگر در ابتدا یک لیف بخواهیم میانگین بگوییم با انحراف از معیار بیان می کنیم: $\bar{x} \mp SD$

۲) اما اگر با اطمینان Z٪ بخواهیم میانگین را از این روش می رویم: $\bar{x} \mp E$

پس مورد قبول ما حالت دوم است. (۱) در کل نمونه است.

$E = \frac{۱۹۶ \times ۳}{\sqrt{۱۰۰}} = ۰/۵۸۸\ mm$ $t = ۱۹۶ \leftarrow CI = ۹۵٪$

$E = \frac{۲/۵۷۶ \times ۳}{\sqrt{۱۰۰}} = ۰/۷۷۳\ mm$ $t = ۲/۵۷۶ \leftarrow CI = ۹۹٪$

ب) تعداد نمونه اندازه گیری در هر یک از فاصله اطمینان های فوق را برای کاهش خطا به ۱٪ محاسبه کنید.

$٪CV = \frac{S}{\bar{x}} \times ۱۰۰ \longrightarrow ٪CV = \frac{۳}{۲۷} \times ۱۰۰ = ۱۱/۱۱$

$CI = ۹۹٪ \rightarrow t = ۲,۵۷۵$ و $CI = ٪۹۵ \rightarrow t = ۱,۹۶$ ، $CI = ۹۰٪ \rightarrow t = ۱,۶۴$

٪۹۰ $n = \left(\frac{۱,۶۴ \times ۱۱/۱۱}{۱}\right)^۲ = ۳۳۲,۰۵ \simeq ۳۳۳$

٪۹۵ $n = \left(\frac{۱,۹۶ \times ۱۱/۱۱}{۱}\right)^۲ = ۴۷۴,۲۲ \simeq ۴۷۵$ $E = \frac{\bar{x} \times e}{۱۰۰}$

٪۹۹ $n = \left(\frac{۲/۵۷۵ \times ۱۱/۱۱}{۱}\right)^۲ = ۸۱۵,۴۲ \simeq ۸۱۶$ $\boxed{E = \frac{۲۷ \times ۱}{۱۰۰} = ۰/۲۷}$

ج) هرگاه طول ۵۱ نمونه اندازه گیری شود، با چه فاصله ای اطمینانی میزان خطا ۲٪ خواهد بود.

$۵۱ = \left(\frac{t \times ۱۱,۱۱}{۲}\right)^۲$

$\longrightarrow t = [illegible] \longrightarrow \boxed{CI = ۸۵٪}$

$e = ۲٪$

$E = ۰/۵۴$

Arman

د) در هریک از حالات فوق دامنه تغییرات را محاسبه کنید.

(ب) [۲۷ - ۰٫۲۷ و ۲۷ + ۰٫۲۷]

الف)

۹۰٪ [۲۷ - ۰٫۴۹۲ و ۲۷ + ۰۴٫۹۲]

۹۵٪ [۲۷ - ۰٫۵۸۸ و ۲۷ + ۰٫۵۸۸]

۹۹٪ [۲۷ - ۰٫۷۷۲ و ۲۷ + ۰٫۷۷۲]

ج) [۲۷ - ۰٫۵۴ و ۲۷ + ۰٫۵۴]

کوییز: $n = ۱۰۰$ و $\bar{x} = ۲٫۵$ و $cv = ۵٪$ و $E = ?$ و $e = ?$

$$n = \left(\frac{t \cdot cv}{e}\right)^{۲}$$

جذر می‌گیریم ↓

$$\sqrt{n} = \frac{t \cdot cv}{e}$$

↓

$$e = \frac{t \cdot cv}{\sqrt{n}} = \frac{۲٫۵۷۵ \times ۵}{\sqrt{۱۰۰}} = ۱٫۲۸۵ \longrightarrow E = \frac{e}{۱۰۰} \times \bar{x} = \frac{۱٫۲۸۵}{۱۰۰} \times ۲٫۵ = ۰٫۰۳۲$$

عکس:

Subject: جلسه ۴

Year: ۱۳۰۸ Month: ۷ Day: ۱۲

طول الیاف:

(پشم) Wool ← long-s

(پنبه) Cotton ← short-s ← (منقطع - بریده) staple*

طول الیاف

manmade مصنوعی و ابریشم ← continus_filament

1- نخ پنبه - پلی استر باشد

برای اینکه الیاف پنبه - پلی استر داشته باشیم

2- پلی استر الیاف مصنوعی است و فیلامنتی آن را در اندازه های پنبه کات کرده و بعد می بافیم.

✓ در شلوار جین پشت روی آن رنگ متفاوتی دارد؟! چرا؟!

یکی از نخ ها تار یا پود یکی را رنگ می کنند و دیگری را رنگ نمی کنند. حالا نوع بافت طوری است که تار رنگ شده روی افتد و پود زیر می رود. پس پارچه جین را رنگ نمی کنیم نخ آن است که رنگ شده. جدیدا تار را پلی استر استفاده کرده و رنگ می کنند و پود را پنبه می گذارند ← فرقی خیلی پشت و رو نداره.

- وقتی حرف از short-staple پنبه می زنیم یعنی لیفی در ابعاد ۱٫۲۷cm تا ۴٫۴۴cm - cotton ۱

- وقتی حرف long-stapel پشم می زنیم یعنی لیفی در ابعاد ۶٫۳۵cm تا ۳۰٫۴۸cm - Wool

---

به نژاد دام، تغذیه دام، به اینکه در کدام قسمت دام قرار دارد و ... بستگی دارد.

همچنین به آب و هوا، محل رویش و ... نیز بستگی دارد.

★ درصد تغییرات طولی: پشم (۵۰ - ۶۰٪)، پنبه (۴۰٪)، مصنوعی (۱۰٪) ★

بستگی به میزان کشش

Arman

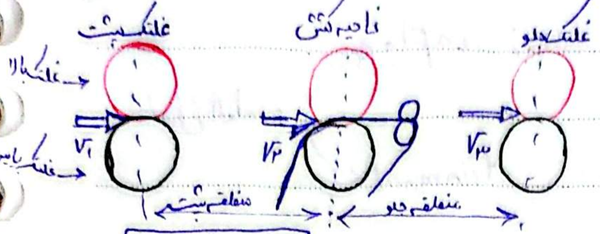
اهمیت فنی طول الیاف :

تنظیم دستگاه‌های تولید کننده نخ (کشش)

+ تاب نخ

+ کیفیت پارچه

غلتک‌های کشش :



$\boxed{V_3 > V_2 > V_1}$

همیشه این طور است چون به سمت جلو حرکت کند.

سرعت دوران غلتک ⟵ $V = 2\pi R n$ ⟶ سرعت تولید

شعاع غلتک

✓ بازه طول مناسب برای ریسندگی : ۱۵-۵۰ میلی متر

+ ناحیه کشش باید روی طول الیاف تنظیم شود ← با توجه به این فاصله غلتک‌ها تعیین می‌شود

فرض:

طول الیاف خیلی بلند باشد : غلتک جلو بیشتر می‌چرخد و غلتک عقب کند ← عملاً باعث پارگی می‌شود.

طول الیاف خیلی کوتاه باشد : الیاف از بین غلتک‌ها ریزش می‌کند ← ریزش الیاف داریم

✓ بهترین حالت : طول الیاف به اندازه‌ای باشد که غلتک پشت رها کند جلویی بگیرد

وقتی طول الیاف کوتاه باشد برای اینکه غلتک‌ها را بهم نزدیک کنیم باید قطر را کم کنیم؛ با کم کردن شعاع (R) ، V هم کم می‌شود برای جبران سرعت باید n را افزایش داد یعنی غلتک‌ها با سرعت بیشتری بچرخند. ← ممکنه از تنظیم خارج بشود.

تمام

جلسه پنجم

اهمیت فنی طول الیاف :

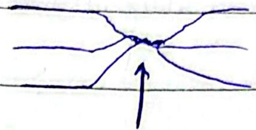
- تنظیم دستگاه های تولیدکننده نخ (کشش)
- تاب نخ
- کیفیت پارچه

بستگی به جنس الیاف

ضریب اصطکاک

سطح تماس الیاف (طول، تعداد، ظرافت الیاف)

$$\underbrace{F}_{\text{نیروی اصطکاک بین الیاف}} = \overset{\text{ضریب اصطکاک}}{\mu} \times \underbrace{N}_{\text{نیروی پرشی}} \times S$$



N وابسته به تاب

$$\boxed{F\downarrow \propto S\downarrow}$$

+ الیاف کوتاه نیاز به تاب بیشتری دارد + ← چون الیاف کوتاه سطح تماس کمتری دارند

S↓ n↑ F

✓ میزان پیچش (ϕ) در لیفی به طول L و شعاع R تحت گشتاور پیچشی T برابر است با:

$$\phi = \frac{T \times L}{G \times J}$$

✓ ممان اینرسی قطبی سطح مقطع (J) که برای مقطع دایره‌ای برابر است با:

$$J = \frac{\pi R^2}{2}$$

✓ مدول برشی لیف (G) از خواص ذاتی لیف است که به جنس و آرایش یافتگی لیف بستگی دارد.

$$\phi \propto L$$

+ طبق فرمول هر چقدر تاب بیشتر باشد، n بیشتر است و نیرو هم بیشتر می‌شود. مثلاً اگر پارچه خیس را هر چقدر بیشتر تاب دهیم نیرو بیشتر وارد می‌شود و آب بیشتر از لیف خارج می‌شود

+ هر چقدر طول بیشتری داشته باشیم، میزان پیچش بیشتر است. ← راحت‌تر پیچیده می‌شود.

+ هر چقدر هم طول کمتر باشد، میزان پیچش کمتر است. (کمتر تاب خورده) ← استحکام و مقاومت کمتر.

برای جبران در حالت اول T↓ و در حالت دوم T↑

کیفیت پارچه:

اگر الیاف ما کوتاه باشد؛ وقتی داریم آن را می چرخانیم مثل حالت موخورها برخی الیاف از سر نخ می زنند بیرون اصطلاحاً پرز می گوییم.

✓ حالا این موضوع بعضی اوقات می تواند خوب باشد و گاهی بد:

1- اگر سر لیف از نخ بیرون بزند؛ می تواند لطافت و نرمی و گرمی بدهد. (حُسن)

2- اگر سر لیف از نخ بیرون زده باشد؛ با تماس با عمل مکانیکی این الیاف درهم گره می خورند. (عیب)

پس Nep تولید می شود. → گلوله ای شدن الیاف

اندازه‌گیری طول الیاف:

طول دسته	(1) میانگین	(2) (تعداد) فراوانی f	(3) Σf فراوانی تجمعی	(4) $Lf = f'$	(5) $L^2f = Lf'$	(6) $\Sigma f'$	$\Sigma\Sigma f'$
(۰_۲]	۱	۰	۱۰۰	۰	۰	۱۲۳۶	۸۶۹۲
(۲_۴]	۳	۱	۱۰۰	۳	۹	۱۲۳۶	۷۴۵۶
(۴_۶]	۵	۳	۹۹	۱۵	۷۵	۱۲۳۳	۶۲۲۰
(۶_۸]	۷	۶	۹۶	۴۲	۲۹۴	۱۲۱۸	۴۹۸۷
(۸_۱۰]	۹	۱۱	۹۰	۹۹	۸۹۱	۱۱۷۶	۳۷۶۹
(۱۰_۱۲]	۱۱	۱۹	۷۹	۲۰۹	۲۲۹۹	۱۰۷۷	۲۵۹۳
(۱۲_۱۴]	۱۳	۲۷	۶۰	۳۵۱	۴۵۶۳	۸۶۸	۱۵۱۶
(۱۴_۱۶]	۱۵	۲۳	۳۳	۳۴۵	۵۱۷۵	۵۱۷	۷۰۸
(۱۶_۱۸]	۱۷	۹	۱۰	۱۵۳	۲۶۰۱	۱۷۲	۱۹۱
(۱۸_۲۰]	۱۹	۱	۱	۱۹	۳۶۱	۱۹	۱۹
→		۱۰۰		۱۲۳۶	۱۶۲۶۸		

✓ $n = ١٠٠$ → L = ٢/۵ , ۶ , ٨ , ٩ , ۴/۵ , ١٠ , ٧/٢ , ٢٠ ,
۵ , ۶/۵ , ٨/۵ , ٩ , ٧ , ٨ , ٧/٧ ,
٩ , ٨/۵ , ٨/۵ , ٩/٢ , ١٠ , ٩/٨ , ٩ , ...

$L_{max} = ٢٠$
$L_{min} = ٠$ ← کمترین طول ممکن لیف
$\Delta L = ٢٠\ cm$

$\frac{٢٠}{١٠}$ = ٢ طول دسته
١٠ گروه

• تعداد گروه را خودمان انتخاب می‌کنیم .

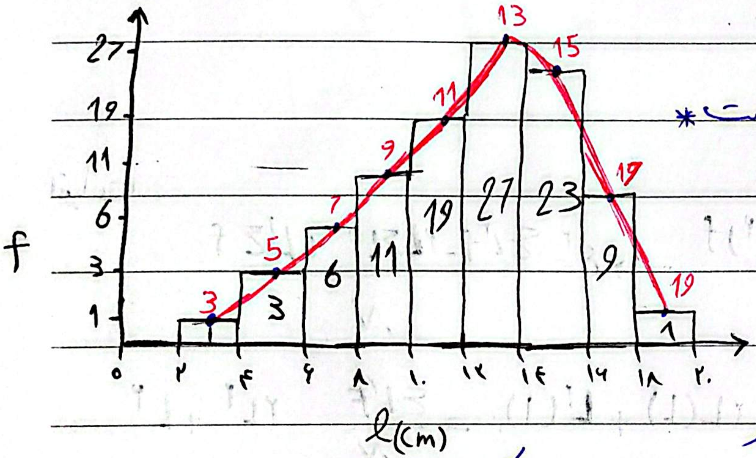
1- باید چند لیف اندازه‌گیری کنیم ؟! بستگی دارد بخواهیم با چه دقتی چه کاری را انجام دهیم . (n) ← حلقه رابطه

2- ما می‌خواهیم یک نمودار توزیع فراوانی رسم کنیم .

3- هرچقدر تعداد گروه بیشتر باشد ؛ دقت نمودار رسم شده بیشتر است .

4- در بازه باز عدد در بازه قرار ندارد و در بازه بسته عدد در بازه است؛ حساب شود ← [ ) ← حساب نشود

5- جمع فراوانی‌ها (f) باید برابر n شود .



(دیاگرام توزیع فراوانی)

هیستوگرام ״ ״

* بیشترین تعداد لیف در بازه ۱۲تا۱۴ است

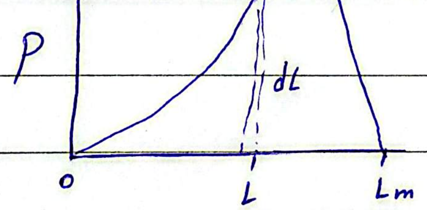
- برای این منحنی می‌توان یک معادله نوشت .

+ اگر از این منحنی انتگرال بگیریم نمودار فرکانس نیز می‌توان داشت .

✓✓ (انتگرال یعنی مساحت زیر نمودار)

$$\boxed{P = \int_{L}^{\Delta L + L} f(x)\,dx}$$

↙ احتمال اینکه طول یک لیف بین L و ΔL+L باشد



منحنی فرکانس

✓ $$\begin{cases} \bar{x} = \dfrac{۲٫۵ + ۶ + ۸ + \cdots}{۱۰۰} \\ \bar{x} = \dfrac{(۱\times۰) + (۳\times۱) + (۴\times۸) + \cdots}{۱۰۰} \end{cases} \Longrightarrow \boxed{\bar{x} = \dfrac{\sum_{i=۱}^{i=۱۰} l_i f_i}{\sum_{i=۱}^{i=۱۰} f_i}}$$ ✓

✓ اگر از واریانس جذر بگیریم انحراف از معیار را به ما می دهد (S).

$$\sigma^۲ = \frac{\sum(x_i - \bar{x})^۲}{N} = \frac{\sum f_i (x_i - \bar{x})^۲}{N}$$

$$\begin{cases} L = \dfrac{\sum(Lf)}{\sum f} = \dfrac{\sum(Lf)}{N} \\ \sigma^۲ = \dfrac{\sum(L^۲ f)}{N} - L^۲ \end{cases}$$

اثبات:

$$* \rightarrow \delta^۲ = \frac{\sum(l^۲ - ۲lL + L^۲)f}{N} \rightarrow \delta^۲ = \frac{\sum l^۲ f - ۲L\sum lf + L^۲\sum f}{N}$$

$$\frac{\sum Lf}{N} = L, \quad \frac{\sum f}{N} = \frac{N}{N} = ۱ \rightarrow \delta^۲ = \frac{\sum l^۲ f}{N} - ۲L(L) + L^۲(۱) = \frac{\sum l^۲ f}{N} - ۲L^۲ + L^۲$$

$$\rightsquigarrow \boxed{\delta^۲ = \frac{\sum l^۲ f}{N} - L^۲} ✓$$

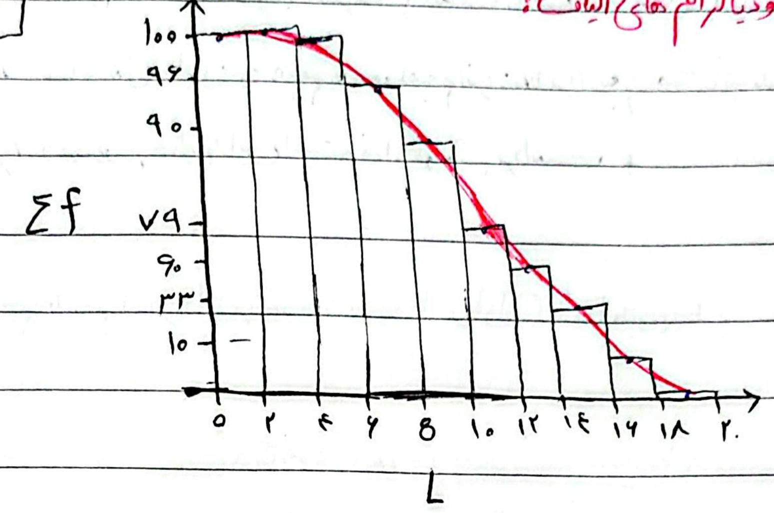
تمام

- می‌خواهیم علاوه بر اینکه نمودار توزیع طولی و ... را بررسی کردیم و رسم کردیم؛ یک نمودار دیگر را هم بررسی کنیم به نام دیاگرام مجموع.

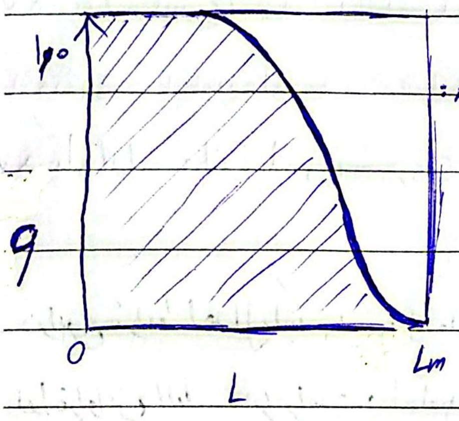
✓ فراوانی تجمع: تعداد الیافی که طول آنها برابر و بزرگتر از طول آن دسته است. (از میانگین) ؟

✓ توزیع های طولی و دیاگرام های الیاف:

فراوانی کلاسی - n



نمودار نزولی



احتمال اینکه طول لیفی که انتخاب می‌کنید؛ بین L و ΔL + L باشد:

$$q = \int_{L}^{L_m} \rho \, dL$$

- چه تعدادی از الیاف طولشان در بازه ای که بیان می‌کنیم است.

دیاگرام بازمانده و باثر Baer

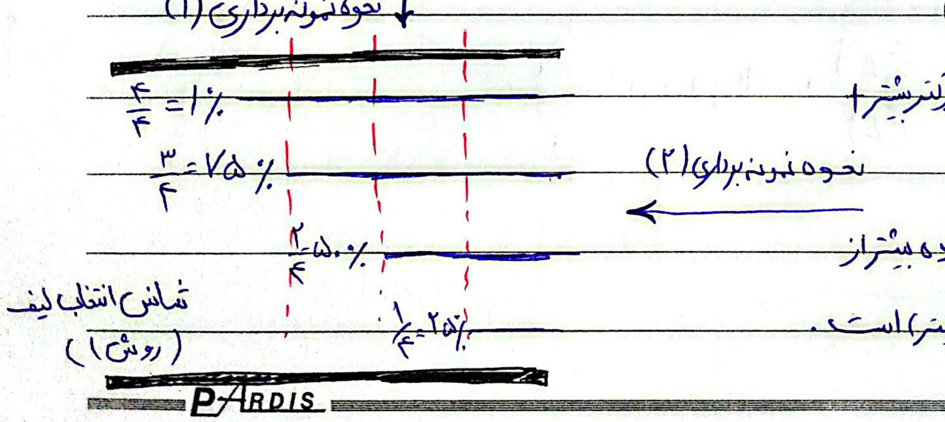
نمونه گیری از الیاف تحت تأثیر طول الیاف (۱) یا با شانس مساوی (۲):

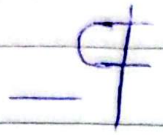
(تا تحت تأثیر طول)

+ شانس انتخاب الیاف بزرگتر بیشتر +

میانگین طول اندازه گیری شده بیشتر از مقدار واقعی (به سمت الیاف بزرگتر) است.

نحوه نمونه برداری (۲)


نحوه نمونه برداری (۱)
$\frac{4}{4} = 1\%$
$\frac{3}{4} = 75\%$
$\frac{2}{4} = 50\%$
$\frac{1}{4} = 25\%$
شانس انتخاب لیف
(روش ۱)



+ در حالت ۲ نهایتاً ۲ برابر است برخلاف ✓ احتمال اینکه سر هم لیف‌ها یکجا باشد:

حالت اگه ۳ برابر است + → پس حالت ۲ بهتره

، بهتر است نمونه برداری تحت تأثیر طول نباشد

+ در واقعیت تقریباً محال است که بتوان سر تمام الیاف را در یک راستا قرار داد و بعد نمونه برداشت به خاطر همین یک شانه کشی عادی می کنیم و بعد گفتیم اگر از بالا برداریم (تحت تأثیر طول) احتمال اینکه بزرگ‌تر را برداریم بیشتره و بهترین حالت این است که از گوشه برداشت +

← حالا می‌خواهیم بدانیم اگر از بالا برداشتیم (تحت تأثیر طول) با میانگین اصلی چقدر تفاوت دارد؟!

نمونه عددی (numerical sample):

✓ هرگاه شانس انتخاب الیاف باهم مساوی باشد.

نمونه تحت تأثیر طول (Length biased sample):

✓ هرگاه الیاف بلند شانس بیشتری در انتخاب شدن داشته باشند.

- در این شرایط احتمال اینکه لیفی را با طول L انتخاب کنیم، به طول لیف و تعداد الیاف بستگی دارد و لذا فراوانی الیاف برابر است با حاصل ضرب طول در تعداد لیف آن گروه است.

✓ $f' = f.L$

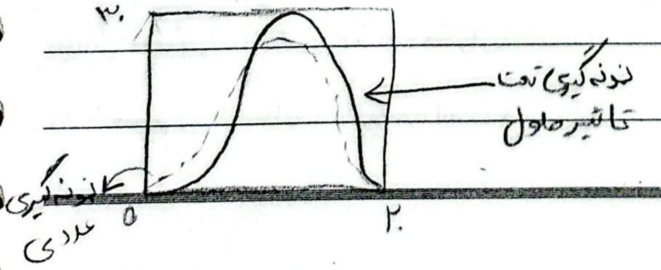
f': فراوانی تحت تأثیر طول

f: فراوانی نمونه گیری عددی

$\boxed{L' = L}$

$L = \frac{\sum l.F}{\sum f}$

میانگین طول الیاف: $L' = \frac{\sum L f'}{\sum f'} = \frac{\sum L^2 f}{\sum L f}$



نکا

جلسه ۷

Subject: ۰۵/۷/۲۶ Page: (8)

توزیع های وزنی:

تا الان فراوانی الیاف براساس شمارش و تعداد الیاف تعیین شد.

گاهی بجای شمارش الیافی که در یک گروه طولی قرار می گیرند، آنها را وزن می کنند ولذا بجای تعداد الیاف هرگروه وزن آنها در دسترس است.

طول لیف × (فلامنت) وزن واحد طول = وزن یک لیف

$$\boxed{w = \mu \times l}$$

تعداد الیاف × وزن ۱ لیف = وزن دسته الیاف

$\longrightarrow W = w \times f$

$\longrightarrow W = f \times l \times \mu$

فراوانی وزنی و همچنین فراوانی تحت تاثیر طول $= lf = f'$

وزن واحد طول ← $1\,cm$ از لیف x گرم است ← به وزن واحد طول، چگالی خطی نیز گویند (μ) ← ثابت

طول الیاف : ۲cm ↕

$\boxed{\bigstar \text{ فراوانی تحت تاثیر طول = فراوانی وزنی } \bigstar}$ ✓

~~بنابراین اعداد ستون ۴ جدول (lf) برابر با W (وزن دسته الیاف) است و لذا میانگین طول وزنی الیاف با میانگین تحت تأثیر طول برابر است.~~ (میانگین عددی ← L ، میانگین تحت تاثیر طول ← L')

رابطه بین میانگین وزنی و میانگین طولی (L)

میانگین وزنی

$$L' = \frac{\sum L f'}{\sum f'} = \frac{\sum L^2 f}{\sum L f}$$

$$\boxed{\xrightarrow{1,2} L' = \frac{N\sigma^2 + NL^2}{NL} = L + \frac{\sigma^2}{L}}$$

$$L = \frac{\sum (Lf)}{\sum f} = \frac{\sum (Lf)}{N} \xrightarrow{1} \sum (Lf) = LN$$

$$\sigma^2 = \frac{\sum (L^2 f)}{N} - L^2 \xrightarrow{2} \sum (L^2 f) = N\sigma^2 + NL^2$$

PARDIS

طول الیاف پنبه :　　　　combsorter : شانه متلم کننده

مناسب نبودن روش دستی :

* نایکنواختی طولی زیاد (S زیاد) بنابراین (n زیاد) : $\uparrow n = \left(\frac{t \cdot s \uparrow}{E}\right)^2$

* اندازه‌گیری مشکل طول الیاف کوتاهی مانند پنبه ← (خطا)

✓ روش دستی یعنی چه ؟! یک لیف از میان میلیون ها لیف انتخاب کرده و طول آن را اندازه‌گیری کرد .

+ حالا با توجه به مناسب نبودن روش دستی ؛ پس از روش سورت کردن استفاده می کنیم +

+ کار combsorter چه ؟! اینکه الیافی داریم به صورت نامنظم ؛ از یک سمت به سمت دیگر منتقل می کنیم به گونه ای که الیاف از بلند به کوتاه سورت شوند .

|||||||||

- حالا می خواهیم با این روش برسیم میانگین و ...

- یک طول برای داریم محورها و الیاف را می کشیم یک نمودار تشکیل می شود

میانگین طول الیاف اندازه‌گیری شده به روش دستی و تجربی (Staple length) : وابسته به شخص

LL' طول موثر (Effective length) : محاسبه به روش ریاضی

OA = maximum Length

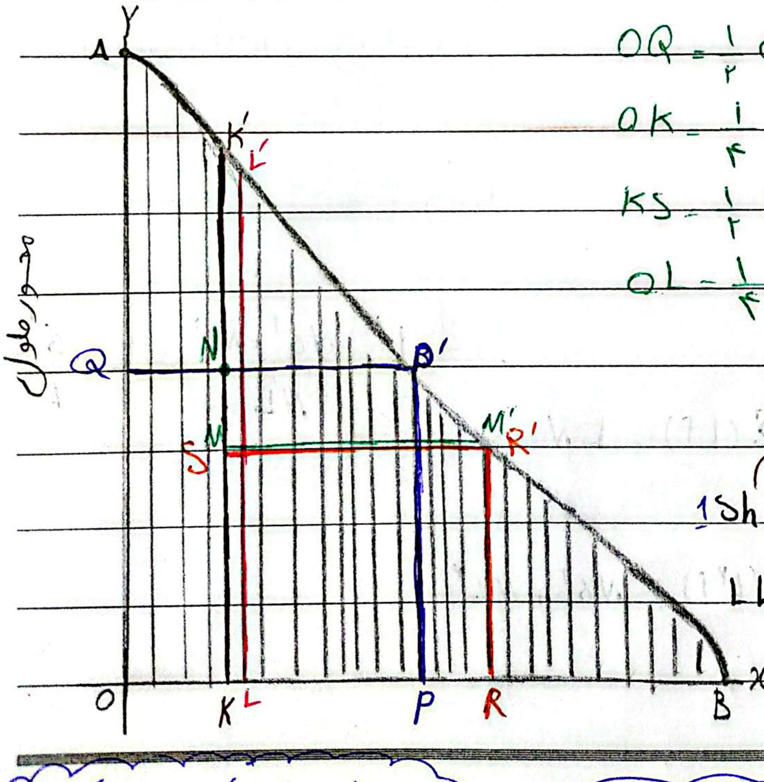
$OQ = \frac{1}{2} OA = PP'$

$OK = \frac{1}{4} OP$

$KS = \frac{1}{2} KK' = RR'$

$OL = \frac{1}{4} OR$

نمودار فراوانی تجمعی



- ۴ عمودی ، ۱۲ افقی -

تعداد الیافی که طولشان از RR' کمتر است

1 Short fibre percentage = $(RB/OB) \times 100$ %

LL' = Effective length (because many m/c settings are related)

Dispersion%. ~~BARD~~ NL'/LL'

1 { درصد الیاف کوتاه = $(RB/OB) \times 100$ }　　{ پخش طولی = (NL'/LL') } ← نمادی از انحراف از معیار ✓

طول موثر (LL) همان Staple length است. (برابراً تقریبا) Modal length

روش تعیین طول متوسط الیاف پنبه: . طولی که بیشترین فراوانی را دارد.

طول معدال: طول با بیشترین فراوانی

فراوانی f	میانگین گروه L	محدوده طولی
۶۴-۶۲=۲	۰٫۵	۰-۱
۶۲-۶۰=۲	۱٫۵	۱-۲
۶۰.-۵۶=۳٫۶	۲٫۵	۲-۳
۵۶-۵۲=۴٫۶	۳٫۵	۳-۴

* جدول و نمودار ص ۳۴ * و ص ۳۵ ↔

Mean length

$$= (\text{Total area under the curve} / \text{Base Line Length})$$

$$= ۳۸۷.۸/۶۴ = ۶٫۱\ \text{cm.}$$

$$L = \frac{\sum(Lf)}{\sum f} = \frac{\sum(Lf)}{N}$$

Mean Length = (total area under the curve / Base line Length)

= ۲۵۳٫۲ / ۶۴ = ۷٫۱

موج، فر یا جعد (Crimp)

تجعد الیاف باعث

چسبندگی بیشتر در تار عنکبوت کارده، پرزدار بودن نخ حاصل و جمع شدن پارچه و بافت می گردد.

مقدار موج

1) تعداد موج در واحد طول

2) درصد ازدیاد طول در اثر از بین رفتن موج

3) نیروئی که باعث از بین رفتن موج می شود.

تمام

شانه متقلم کننده : combsorter

طول الیاف پنبه :

مناسب نبودن روش دستی :

$\uparrow n = \left(\frac{t \cdot s \uparrow}{E}\right)^{۲}$: * نایکنواختی طولی زیاد (S زیاد) بنابراین (n زیاد)

* اندازه گیری مشکل طول الیاف کوتاهی مانند پنبه ← (خطا)

✓ روش دستی یعنی چه ؟! یک لیف از میان میلیون ها لیف انتخاب کرده و طول آن را اندازه گیری کرد .

+ حالا با توجه به مناسب نبودن روش دستی ، پس از روش سورت کردن استفاده می کنیم +

+ کار combsorter چیه ؟! اینکه الیافی داریم به صورت نامنظم ، از یک سمت به سمت دیگر منتقل می کنیم به گونه ای که الیاف از بلند به کوتاه سورت شوند . ||||||ııı

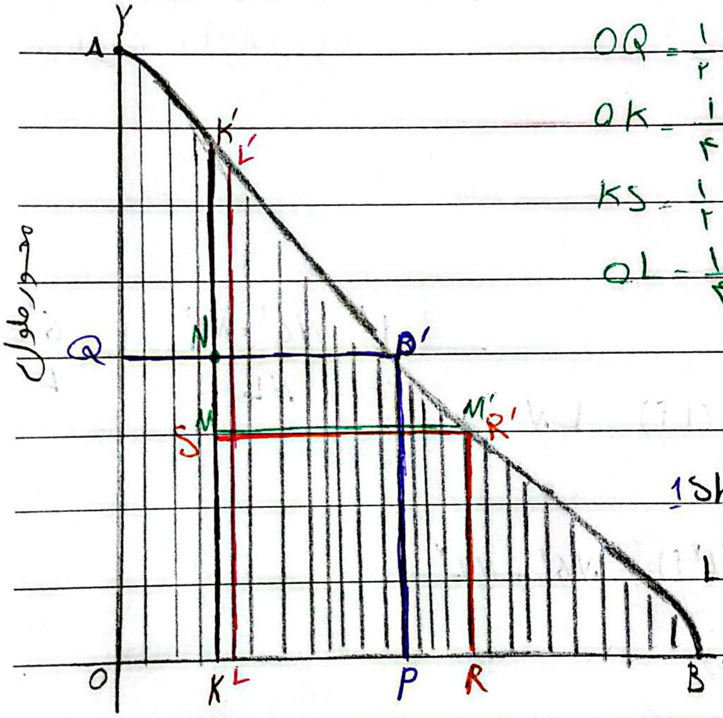
- حالا می خواهیم با این روش برسیم میانگین و ......

- یک طلق برمی داریم به صورتی ما و الیاف را می کشیم یک نمودار تشکیل می شود .

میانگین طول الیاف اندازه گیری شده به روش دستی و تجربی (staple length) : وابسته به شخص

LL′ طول موثر (Effective length) : محاسبه به روش ریاضی

نمودار فراوانی تجمعی



$OA = \text{maximum Length}$

$OQ = \frac{1}{۲} OA = PP'$

$OK = \frac{1}{۴} OP$

$KS = \frac{1}{۲} KK' = RR'$

$OL = \frac{1}{۴} OR$

- ۴ عمودی ، ۲ افقی -

تعداد الیافی که طولشان از RR′ کمتر است

1 Short fibre percentage = (RB/OB) × ۱۰۰

LL′ = Effective length (because many m/c settings are related

Dispersion% = NL′/LL′

1 { درصد الیاف کوتاه = (RB/OB) × ۱۰۰ }

{ پخش طولی = (NL′/LL′) } ← نمادی از انحراف معیار ✓

• طول موثر (L') همان staple length است. (برابر تقریبا) Modal length

روش تعیین طول متوسط الیاف پنبه: طولی که بیشترین فراوانی را دارد.

طول معدال: طول با بیشترین فراوانی

محدوده طولی	میانگین گروه L	فراوانی f
۰-۱	۰٫۵	۶۴-۶۲=۲
۱-۲	۱٫۵	۶۲-۶۰=۲
۲-۳	۲٫۵	۶۰-۵۶=۳٫۶
۳-۴	۳٫۵	۵۶-۵۲=۴٫۶

* جدول و نمودار ص ۳۴ * و ص ۳۵ ⟷

Mean length

= (Total area under the curve / Base Line Length)

= ۳۸۷.۸/۶۴ = ۶٫۱ cm.

$$L = \frac{\sum(Lf)}{\sum f} = \frac{\sum(Lf)}{N}$$

Mean Length = (total area under the curve / Base line Length)

= ۴۵۳٫۲/۶۴ = ۷٫۱

موج، فر یا جعد (crimp)

تجعد الیاف باعث

چسبندگی بیشتر در تار عنکبوت کارد، پرزدار بودن نخ حاصل و حجیم شدن پارچه و بافته می‌گردد.

مقدار موج

1) تعداد موج در واحد طول

2) درصد ازدیاد طول در اثر ازبین رفتن موج

3) نیروئی که باعث ازبین رفتن موج می‌شود.

تمام

جلسه ۸

Subject: ۰۵/۷/۲۹ Page: ( )

قطر الیاف (Fiber diameter): (قطر الیاف وقتی نمادی از ظرافت است که سطح مقطع آن دایره‌ای باشد و وقتی نباشد عرض نماد ظرافت است)

• تعارف اولیه:

• قطر: اگر سطح مقطع دایره‌ای شکل باشد و در طول لیف تغییر نکند.

• عرض (width): برای الیافی که دارای سطح مقطع دایره‌ای شکل نیستند.

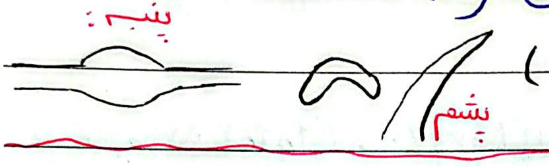
• محیط (perimeter): هرچه قدر محیط بیشتر ← کلفت تر است

• مساحت سطح مقطع (area of cross section):

*• وزن مخصوص خطی یا چگالی خطی (linear density): عبارت است از وزن واحد طول الیاف

*• سطح مخصوص (specific surface): عبارت است از سطح واحد حجم یا سطح واحد وزن. (سطح در واحد حجم کاربرد زیادتری دارد.)

(اگر لیف طبیعی باشد سطح مقطع دایره‌ای نیست)



↳ وزن مخصوص بهتره)

چگالی خطی (linear density)

$$\mu = \frac{m}{L} \longrightarrow \mu = \frac{\rho . A . L}{L} \longrightarrow \boxed{\mu = \rho . A} \longrightarrow \mu = \rho . \pi . \frac{d^2}{4}$$

$A = \pi \frac{d^2}{4}$ ← اگر سطح مقطع لیف دایره باشد.

$$\rho = \frac{m}{V} \longrightarrow m = \rho V$$

$$V = A . L$$

μ ← چگالی خطی (g/m)

m ← وزن (g)

L ← طول (m) و d ← قطر (m)

ρ ← چگالی حجمی (g/m^3)

V ← حجم (m^3)

A ← مساحت سطح مقطع (m^2) و A_o ← مساحت سطح مقطع (cm^2)

W ← چگالی خطی (mtex) و

هرچه وزن واحد طول بیشتر باشد؛ چون قطر بیشتر است پس کلفت تر است؛ یعنی ظرافت بیشتر است

(وزن واحد طول ← چگالی خطی) ✓

↳ واحدهای توانند متفاوت باشد

$$Tex = \mu \times 1000$$
$$den = \mu \times 9000$$

PARDIS

✓ سیستم نحوه گذاری (تعیین ظرافت الیاف) ← مستقیم : وزن (g) واحد طول (m) (جگالی خطی)

← غیرمستقیم : طول واحد وزن

+ مستقیم : وزن واحد طول

۱۰۰۰ متر ← نمره تکس Tex

۱۰،۰۰۰ متر ← دسی تکس dTex

۹۰۰۰ متر ← دنیر denier

← برای این کار باید طول واحد آن را که داریم ببریم وزن کنیم هر گرم که بود میشه نمره.

- چندبار این حرکت را انجام میدهیم:

۲m	۰/۰۲g
۱۰۰۰m	x

$$\Longrightarrow x = \frac{1000 \times 0/02}{2} = \boxed{10\ Tex}$$

* بازه معمول برای تکس ۲۵۰، ۳۵۰ Tex است اگر شد ۱۰۰۰ Tex عملاً دیگه نخ نیست *

* Tex بیشتر ← قطر بیشتر *

در مستقیم یک مقدار مشخص از طول را برمی داشتیم و آن را وزن می کردیم اما در غیرمستقیم یک مقدار مشخص از وزن را برمی داریم و طول را محاسبه می کنیم.

+ غیرمستقیم : طول واحد وزن ← متریک N_m ـــ طول (متر) یک گرم نخ

← انگلیسی N_e

سوال) اگر نمره نخی ۲۵۰ Tex باشد نمره انگلیسی چقدر است ؟!

۱۰۰۰m	۲۵۰ g
x	۱ g

$$N_e = \frac{1000}{250} = 4$$

✓ نمره انگلیسی N_e : تعداد کلاف‌های ۸۴۰ yard که وزن کل آنها 1 lb شود.

$$* \boxed{Tex \cdot N_e = 590/5} *$$

جلسه ۹

ادامه جلسه قبل را پیش می رویم:

چگالی خطی (linear density)

$\mu = \frac{m}{L}$

$\rho = \frac{m}{V} \Longrightarrow \mu = \frac{\rho A L}{L} \Longrightarrow \boxed{\mu = \rho . A} \Longrightarrow \mu = \rho . \pi \frac{d^2}{4}$

$V = A . L$

→ اگر سطح مقطع لیف دایره باشد. (الیاف مصنوعی، پلی استر و...)

$Tex = \mu \times 1000$
$den = \mu \times 9000$
} سیستم نمره گذاری مستقیم

$N_m = \frac{1}{\mu}$
$N_e = \frac{yd}{lb} \times \frac{1}{840}$
} سیستم نمره گذاری غیرمستقیم

① $\boxed{A = \frac{\mu}{\rho}}$

② $\boxed{W = \mu \times 10^6}$

→ این اسم را خودمان W گذاشتیم همان میلی تکس است.

$\xrightarrow{1, 2} A = \frac{W}{\rho \times 10^6}$

$A_0 = \frac{W}{\rho \times 10^8}$

✓ گفتیم در مورد ابعاد؛ وقتی ما می خواهیم ابعاد الیاف را بسنجیم طولش که مشکلی ندارد اما برای سنجش عرضی واژه های مختلفی استفاده می کنیم: قطر، عرض، محیط، مساحت، سطح مخصوص و بهترین مشخصه برای بیان ابعاد عرضی الیاف می توانیم استفاده کنیم؛ دانسیته خطی یا نمره (ظرافت) هست چون شامل تمام الیاف می شود (چه آنهایی که سطح مقطع دایره ای است چه اگر سطح مقطع دایره ای نیست).

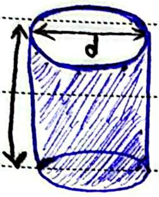
دنیر را چطور بدست می آوریم؟! یک طول مشخصی از نمونه را بر می داریم؛ می بریم توی آزمایشگاه آن را وزن می کنیم. حالا با توجه به اینکه طول را داریم، وزن را هم داریم دانسیته خطی را بدست می آوریم: ($\mu = \frac{m}{L}$) و حالا اگر این μ را ضربدر 1000 کنیم تکس است و اگر ضربدر 9000 کنیم دنیر را داریم. (ما می گوییم وزن یک متری شود μ، وزن 1000 متری شود Tex، وزن 9000 متری شود den)

Subject:

Year: ۱۳۹۵ Month: ۸ Day: ۳ (۱)

- گاهی وقتا ما تراز و نداریم میکروسکوپ داریم فقط می‌شود قطر را اندازه گیری کرد. حالا می‌خواهیم با داشتن قطر نمونه بیاییم دنیر یا ظرافت لیف را محاسبه و گزارش کنیم.

• رابطه قطر و دنیر الیاف



$$Den = \mu \times 9 \times 10^5 \longrightarrow Den = \rho_0 \times A_0 \times 9 \times 10^5$$

$$A_0 = \frac{\pi d^2}{4} \longrightarrow d = \sqrt{\frac{4A_0}{\pi}} = \sqrt{\frac{4Den}{9 \times 10^5 \pi \rho_0}}$$

• μ ← چگالی خطی ($\frac{g}{cm}$)
• ρ_0 ← چگالی حجمی ($\frac{g}{cm^3}$)
• A_0 ← مساحت سطح مقطع (cm^2)

✓ روابط و محاسبات را ما در ساده ترین حالت می‌نویسیم یا ساده سازی می‌کنیم. ساده سازی هم این است که سطح مقطع الیاف را دایره‌ای در نظر می‌گیریم. این سطح مقطع برای الیاف بشر ساخته قابل قبول است (برای پشم هم قابل قبول است)

(cm برای بیان قطر الیاف خیلی کوچک است ما باید از واحدهای مثل μm استفاده کنیم)

سطح مخصوص الیاف یکی از مشخصه‌های است که برای بیان ظرافت الیاف استفاده می‌شود. در مورد الیاف خیلی بهش توجه نمی‌شود اما در مورد نانو الیاف، سطح مخصوص مهمترین مشخصه نانو الیاف است.

سطح مخصوص (specific surface)

محیط (cm) = $p = 2\pi$